

# Uma exploração empírica de uma possível redução do critério de Wilson para reconhecimento de números primos

---

*Relatório exploratório*

*Cassiano Fonsaca*

<https://www.youtube.com/@CassianoFonsaca>

*Jair Martins*

*\*texto gerado por IA (ChatGPT) a partir do resumo fornecido*

## Resumo

Este texto registra uma investigação exploratória iniciada a partir do Teorema de Wilson. A ideia não consiste em calcular diretamente  $(n-1)!$ , mas em procurar uma maneira de reduzir a quantidade de operações necessárias, partindo de um valor já calculado,  $4! = 24$ , e realizando multiplicações e reduções módulo  $n$ . Nos testes realizados com números ímpares entre 5 e 49, observou-se um padrão: nos primos, a cadeia construída pode conduzir a uma expressão da forma  $(kA + 1)/n$ , enquanto nos compostos testados a cadeia conduz a uma divisão exata sem o termo  $+1$ . O texto não apresenta esse comportamento como um novo teste de primalidade demonstrado. A finalidade é registrar a observação, explicitar a relação conhecida com Wilson e formular a hipótese de maneira que possa ser posteriormente provada ou refutada.

## Abstract

This text presents an exploratory investigation initiated from Wilson's Theorem. The idea is not to calculate  $(n-1)!$  directly, but to seek a way to reduce the number of operations required, starting from an already calculated value,  $4! = 24$ , and performing multiplications and reductions modulo  $n$ . In tests carried out with odd numbers between 5 and 49, a pattern was observed: for primes, the constructed chain may lead to an expression of the form  $(kA + 1)/n$ , whereas for the composites tested, the chain leads to an exact division without the  $+1$  term. The text does not present this behavior as a demonstrated new primality test. Its purpose is to record the observation, make explicit its known relationship with Wilson's Theorem, and formulate the hypothesis so that it may subsequently be proved or refuted.

## 1. Origem da investigação

O ponto de partida foi a dificuldade computacional do critério de Wilson. Para um inteiro  $n > 1$ , o Teorema de Wilson afirma que  $n$  é primo se, e somente se,  $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$ . A estrutura do teorema é simples, mas a aplicação direta exige, em princípio, o cálculo de um fatorial que cresce rapidamente.

A investigação surgiu da tentativa de reduzir essa forma fatorial: em vez de executar todas as multiplicações até  $n-1$ , procurou-se identificar, por meio de operações menores e reduções sucessivas, a informação que Wilson garante aparecer no caso primo.

Uma formulação inicial observada durante essa exploração foi a relação, para  $n$  ímpar, entre  $(n-1)!$  e  $(n-3)!$ . Ela pode ser estabelecida algebricamente:  $(n-1)! = (n-1)(n-2)(n-3)! \equiv 2(n-3)! \pmod{n}$ . Assim, para um primo ímpar, Wilson implica  $2(n-3)! \equiv -1 \pmod{n}$ , ou, equivalentemente,  $(n-3)! \equiv (n-1)/2 \pmod{n}$ . Portanto,  $(n-3)! - (n-1)/2 \equiv 0 \pmod{n}$ . Esta redução é uma consequência válida de Wilson; ela, por si só, não constitui a nova hipótese investigada.

## 2. A ideia de partir de $4! = 24$

Nos experimentos, foi escolhido 24 como ponto inicial porque  $4!$  já está calculado e é suficientemente grande para produzir diferenças manejáveis em muitos dos números ímpares considerados. Assim, não é necessário recalcular um fatorial para cada novo  $n$ .

A operação básica observada é tomar o valor corrente e reduzi-lo módulo  $n$ , registrando a diferença/remainder na notação usada durante a investigação, por exemplo, “dif(+3)” ou “dif(+1)”. Em seguida, o valor pode ser multiplicado por um número escolhido durante a exploração e novamente reduzido por múltiplos de  $n$ . Essa notação é deliberadamente mantida porque a regra geral de escolha dos multiplicadores ainda não foi formalizada.

O objetivo empírico é chegar a um dos dois comportamentos: para um primo, encontrar uma expressão congruente a  $-1$  módulo  $n$ , isto é,  $kA + 1 \equiv 0 \pmod{n}$ ; para um composto, encontrar uma expressão congruente a  $0$  módulo  $n$ , isto é,  $kA \equiv 0 \pmod{n}$ .

## 3. Exemplos registrados

**23:**  $(24-23) \rightarrow \text{dif}(+1)$ . Em seguida,  $(22 \times 24 + 1)/23 = 23$ ; aqui aparece explicitamente  $22 = 23-1$ .

**21:**  $(24-21) \rightarrow \text{dif}(+3)$ . Em seguida,  $(7 \times 24 - 21) \rightarrow \text{dif}(0)$ , portanto não há termo  $+1$ .

**19:**  $(424-19) \rightarrow \text{dif}(+1)$ . Em seguida,  $(18 \times 96 + 1)/19 = 91$ ; aqui aparece explicitamente  $18 = 19-1$ .

**17:**  $(24-17) \rightarrow \text{dif}(+7)$ ; depois,  $(17-7)=10$ . Na etapa seguinte foi registrado  $(1024-17) \rightarrow \text{dif}(+2)$ , e a expressão final anotada foi  $(8 \times 240 + 1)/17 = 113$ . A relação entre 1024 e 240 ainda não está formalizada e deve permanecer como parte experimental.

**15:**  $(24-15) \rightarrow \text{dif}(+9)$ ; depois,  $(15-9)=6$ . Em seguida,  $224 = 4 \times ?$  — esta parte da anotação original precisa ser preservada com cautela; o passo explicitamente registrado foi:  $(48-15) \rightarrow \text{dif}(+3)$ , e depois  $(5 \times 48 - 15) \rightarrow \text{dif}(0)$ , portanto sem somar 1.

**13:**  $(24-13) \rightarrow \text{dif}(+11)$ ; depois,  $(13-11)=2$ . Em seguida,  $6 \times 24 = 144$  e  $(144-13) \rightarrow \text{dif}(+1)$ , isto é, 144 reduzido módulo 13 deixa resto +1. Finalmente,  $(12 \times 144 + 1)/13 = 133$ .

**11:**  $(24-11) \rightarrow \text{dif}(+2)$ . Em seguida,  $(5 \times 24 + 1)/11 = 11$ .

**9:**  $(24-9) \rightarrow \text{dif}(+6)$ . Depois,  $3 \times 24 = 72$  e  $72/9 = 8$ : ocorre divisão exata, sem somar 1.

**7:**  $(24-7) \rightarrow \text{dif}(+3)$ , isto é, após a redução por múltiplos de 7, resta +3. Em seguida,  $(2 \times 24 + 1)/7 = 7$ .

**5:**  $(6-5) \rightarrow \text{dif}(+1)$ . Em seguida,  $(4 \times 6 + 1)/5 = 5$ . O resultado tem a forma usada na investigação para um primo.

#### 4. Um exemplo de composto: 27

O caso de 27 foi registrado de forma particularmente clara. Parte-se de 24 e obtém-se  $27-24 = 3$ . Depois,  $3 \times 24 = 72$ ; como  $72 = 2 \times 27 + 18$ , aparece a diferença +18. Em seguida,  $2 \times 72 = 144$ ; como  $144 = 5 \times 27 + 9$ , aparece +9. Finalmente,  $3 \times 2 \times 72 = 432 = 16 \times 27$ . A cadeia termina, portanto, em 0 módulo 27.

A sequência de valores pode ser resumida como  $24 \rightarrow 72 \rightarrow 144 \rightarrow 432$ , enquanto os restos/reduções observados são  $24 \rightarrow 3 \rightarrow 18 \rightarrow 9 \rightarrow 0$ . Esse comportamento foi interpretado como uma convergência rápida para um múltiplo do composto.

#### 5. O papel de $n-1$ na hipótese

Uma das observações que motivaram a investigação é que, nos casos primos, parece surgir repetidamente o fator  $n-1$ , às vezes explicitamente e às vezes por meio dos produtos empregados. Para 19, por exemplo, aparece 18; para 23, aparece 22. Para 17, a interpretação proposta foi que a cadeia procura produzir 16, que é  $17-1$ , embora essa interpretação ainda não tenha sido demonstrada como regra geral.

A intuição é que Wilson funciona porque o produto completo contém, necessariamente, o fator  $n-1$ . A investigação tenta descobrir se seria possível 'trazer à tona' essa informação sem executar todo o fatorial. Essa formulação deve ser entendida como hipótese de trabalho, não como resultado estabelecido.

Também foi percebida uma semelhança conceitual com a ideia de convergência para um fator comum em métodos de fatoração, como Pollard rho. A analogia, contudo, não significa que o procedimento aqui investigado seja equivalente ao Pollard rho.

#### 6. O que os experimentos permitem afirmar até aqui

Os testes realizados pelo autor, estendendo-se até 49, apresentaram o padrão esperado em todos os casos observados: os primos ímpares produziram uma expressão com +1, correspondente a  $-1$  módulo  $n$ , enquanto os compostos testados produziram uma divisão exata, correspondente a 0 módulo  $n$ .

Esse resultado experimental é suficiente para justificar a investigação, mas não para estabelecer um novo teste de primalidade. Para isso, seria necessário definir sem ambiguidades a regra que escolhe cada multiplicador e cada redução e, depois, demonstrar pelo menos duas implicações: (i) se  $n$  é primo, a regra necessariamente conduz a  $-1$  módulo  $n$ ; e (ii) se  $n$  é composto, a regra necessariamente conduz a  $0$  módulo  $n$ .

Além disso, seria necessário investigar se existem compostos que possam produzir acidentalmente uma expressão do primeiro tipo, ou primos que não possam ser conduzidos ao segundo passo segundo uma regra fixa. Sem essa análise, a observação permanece uma conjectura experimental.

## 7. Relação com Wilson

O vínculo seguro com Wilson é a ideia de substituir o cálculo completo do fatorial por operações que preservem informações módulo  $n$ . O Teorema de Wilson fornece a condição final para os primos:  $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$ . A redução para  $(n-3)!$  apresentada anteriormente mostra que parte do fatorial pode, de fato, ser eliminada algebricamente.

O que permanece em aberto é se a cadeia curta iniciada em  $4! = 24$  constitui uma compressão geral do cálculo de Wilson ou apenas uma família de manipulações que funciona para os números examinados. Esta é a questão central da investigação.

## 8. Próximos passos

- Especificar exatamente como cada multiplicador é escolhido.
- Especificar exatamente como cada diferença/redução é escolhida quando há mais de uma possibilidade.
- Testar a regra sem decisões intuitivas feitas caso a caso.
- Procurar deliberadamente contraexemplos, especialmente entre compostos ímpares com diferentes fatorações.
- Verificar se o procedimento pode ser relacionado formalmente à congruência  $(n-3)! \equiv (n-1)/2 \pmod{n}$  para primos ímpares.
- Investigar se o aparecimento de  $n-1$  nos produtos é consequência necessária da regra ou apenas uma regularidade dos exemplos.
- Somente depois dessas etapas, avaliar se há fundamento para uma prova de correção e para uma comparação com testes de primalidade conhecidos.

## 9. Conclusão

A investigação começou como uma tentativa intuitiva de reduzir a forma fatorial do Teorema de Wilson e evoluiu para uma sequência de experimentos com um ponto inicial fixo,  $4! = 24$ . Os resultados obtidos até 49 sugerem um comportamento distinto entre primos e compostos: nos primeiros, a cadeia pode produzir  $-1$  módulo  $n$ ; nos segundos, parece convergir rapidamente para  $0$  módulo  $n$ .

A observação é suficientemente consistente para merecer investigação, mas ainda não permite afirmar a existência de um novo método de reconhecimento de primalidade. O resultado mais sólido

já identificado é a redução algébrica de Wilson para números ímpares, enquanto a dinâmica específica das multiplicações e reduções permanece uma hipótese a ser formalizada.

Este relatório, portanto, deve ser lido como registro de uma investigação matemática exploratória. Seu objetivo é tornar explícita a ideia, preservar os exemplos que deram origem à hipótese e estabelecer uma base para futuras tentativas de demonstração ou de obtenção de um contraexemplo.

### **Nota sobre os exemplos**

Algumas etapas acima foram transcritas como foram registradas durante a exploração, inclusive passagens cuja regra geral ainda não está formalizada. A notação “dif(+x)” não deve ser lida como uma simples subtração: ela indica o resultado da redução por múltiplos de  $n$ , conforme os exemplos. Em particular, o exemplo de 13 foi corrigido para registrar explicitamente  $6 \times 24 = 144$ . O propósito desta versão é documentar a investigação sem transformar retroativamente observações experimentais em demonstrações.